

# Implementacja wysokodostępnej sieci LAN

w środowisku EVE-NG

---

**Autor:** Jakub Plewa

**Zakres:** Wysokodostępna sieć LAN, routing L2/L3, redundancja oraz bezpieczeństwo

**Narzędzia:** EVE-NG, Cisco IOSv/IOSvL2, Palo Alto VM-Series, Ubuntu Server, Windows 10

**Umiejętności:** VLAN, MSTP, inter-VLAN routing,  
VRRP, LACP,  
OSPF, NAT, ACL,  
konfiguracja firewalli Palo Alto (strefy, HA),  
podstawowe usługi sieciowe (DHCP, DNS, NTP)

# Spis treści

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wprowadzenie</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>2. Topologia sieci</b>                       | <b>2</b>  |
| 2.1. Przełączniki warstwy dostępu . . . . .     | 4         |
| 2.2. Przełączniki warstwy dystrybucji . . . . . | 4         |
| 2.3. Firewalle . . . . .                        | 5         |
| 2.4. Routery brzegowe . . . . .                 | 5         |
| <b>3. Adresacja IP i podział na VLAN-y</b>      | <b>6</b>  |
| 3.1. VLANy . . . . .                            | 6         |
| 3.2. Przełączniki warstwy dostępu . . . . .     | 6         |
| 3.3. Przełączniki warstwy dystrybucji . . . . . | 6         |
| 3.4. Firewalle . . . . .                        | 7         |
| 3.5. Routery brzegowe . . . . .                 | 8         |
| 3.6. Urządzenia końcowe . . . . .               | 8         |
| <b>4. Konfiguracja urządzeń</b>                 | <b>9</b>  |
| 4.1. Przełączniki warstwy dostępu . . . . .     | 9         |
| 4.2. Przełączniki warstwy dystrybucji . . . . . | 10        |
| <b>5. Testy sieci</b>                           | <b>12</b> |
| <b>6. Podsumowanie</b>                          | <b>13</b> |

# 1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie, konfiguracja oraz weryfikacja działania wysokodostępnej sieci LAN w środowisku symulacyjnym EVE-NG. Zakres pracy obejmuje konfigurację mechanizmów warstwy drugiej i trzeciej, redundancji oraz podstawowych elementów bezpieczeństwa, a także integrację z firewallem Palo Alto i usługami serwera Ubuntu Server (m.in. DHCP).

W rozdziale 2. przedstawiono topologię sieci. Zastosowana architektura oparta jest na modelu collapsed core, łączącym funkcje warstwy rdzeniowej i dystrybucyjnej. Warstwa dostępowa odpowiada za podłączenie urządzeń końcowych oraz podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa, natomiast warstwa collapsed core realizuje routing między VLAN-ami, zapewnia redundancję oraz pełni funkcję bramy domyślnej dla hostów.

Ruch wychodzący z sieci lokalnej kierowany jest do firewalla Palo Alto, gdzie podlega filtracji zgodnie z politykami bezpieczeństwa, a następnie przekazywany do routerów brzegowych realizujących translację adresów NAT oraz dostęp do sieci zewnętrznej.

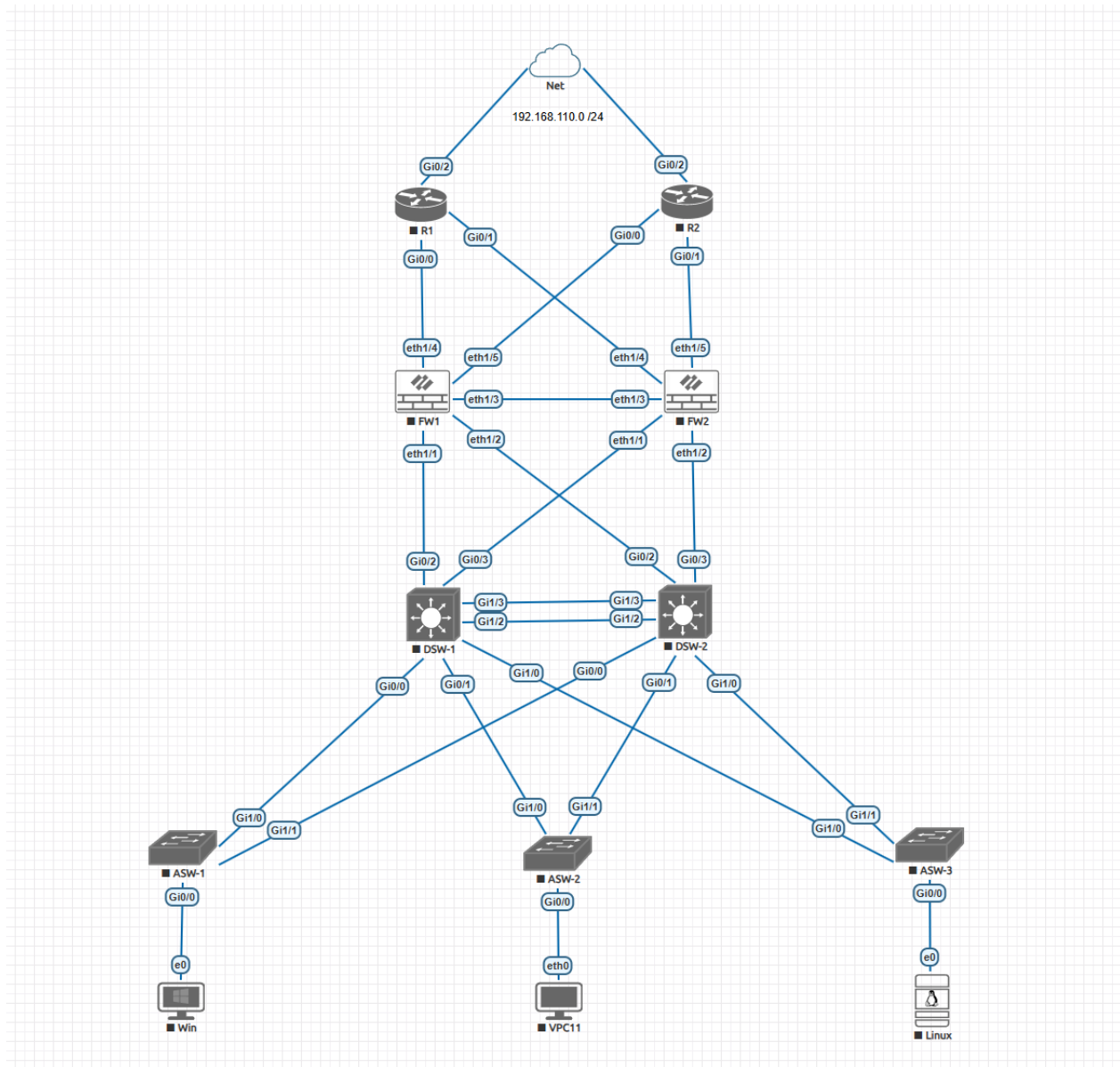
Rozdział 3. zawiera schemat adresacji IP oraz podział na VLAN-y.

W rozdziale 4. przedstawiono zestawienie skonfigurowanych funkcjonalności dla poszczególnych urządzeń. Szczegółowe konfiguracje zostały zapisane w repozytorium GitHub w formie plików tekstowych, do których odwołania znajdują się w treści rozdziału.

Ostatni rozdział 5. prezentuje przeprowadzone testy oraz ich wyniki, potwierdzające poprawność działania sieci, jej wysoką dostępność oraz zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa.

# 2. Topologia sieci

Na rysunku 1 przedstawiono topologię sieci wykorzystaną w symulacji. Przełączniki ASW-x pełnią rolę warstwy dostępowej, natomiast DSW-x to przełączniki warstwy collapsed core (L3). Urządzenia FWx to firewalle Palo Alto, a routery brzegowe R1 i R2 odpowiadają za komunikację z siecią zewnętrzną. W podrozdziałach 2.1. - 2.4. opisane zostały połączenia pomiędzy urządzeniami.



Rysunek 1: Topologia sieci

## 2.1. Przełączniki warstwy dostępu

W tabeli 1 przedstawiono fizyczne połączenia przełączników ASW-1, ASW-2 oraz ASW-3.

| Urządzenie | Port  | Połączenie    | Opis                             |
|------------|-------|---------------|----------------------------------|
| ASW-1      | Gi0/0 | PC            | Downlink do urządzenia końcowego |
|            | Gi1/0 | DSW-1 Gi0/0   | Uplink do warstwy dystrybucji    |
|            | Gi1/1 | DSW-2 Gi0/0   | Uplink do warstwy dystrybucji    |
| ASW-2      | Gi0/0 | VPC           | Downlink do urządzenia końcowego |
|            | Gi1/0 | DSW-1 Gi0/1   | Uplink do warstwy dystrybucji    |
|            | Gi1/1 | DSW-2 Gi0/1   | Uplink do warstwy dystrybucji    |
| ASW-3      | Gi0/0 | Ubuntu Server | Downlink do urządzenia końcowego |
|            | Gi1/0 | DSW-1 Gi1/0   | Uplink do warstwy dystrybucji    |
|            | Gi1/1 | DSW-2 Gi1/0   | Uplink do warstwy dystrybucji    |

Tabela 1: Połączenia fizyczne - warstwa dostępową

## 2.2. Przełączniki warstwy dystrybucji

W tabeli 2 przedstawiono fizyczne połączenia przełączników DSW-1 i DSW-2.

| Urządzenie | Port  | Połączenie  | Opis                        |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|
| DSW-1      | Gi0/0 | ASW-1 Gi1/0 | Downlink do warstwy dostępu |
|            | Gi0/1 | ASW-2 Gi1/0 | Downlink do warstwy dostępu |
|            | Gi0/2 | FW1 eth1/1  | Uplink do firewalla         |
|            | Gi0/3 | FW2 eth1/1  | Uplink do firewalla         |
|            | Gi1/0 | ASW-3 Gi1/0 | Downlink do warstwy dostępu |
|            | Po1   | DSW-2 Po1   | Agregacja łączy Gi1/2-3     |
| DSW-2      | Gi0/0 | ASW-1 Gi1/1 | Downlink do warstwy dostępu |
|            | Gi0/1 | ASW-2 Gi1/1 | Downlink do warstwy dostępu |
|            | Gi0/2 | FW1 eth1/2  | Uplink do firewalla         |
|            | Gi0/3 | FW2 eth1/2  | Uplink do firewalla         |
|            | Gi1/0 | ASW-3 Gi1/1 | Downlink do warstwy dostępu |
|            | Po1   | DSW-1 Po1   | Agregacja łączy Gi1/2-3     |

Tabela 2: Połączenia fizyczne - warstwa dystrybucji

### 2.3. Firewall

W tabeli 3 przedstawiono fizyczne połączenia firewallei FW1 i FW2.

| Urządzenie | Interfejs | Połączenie  | Opis                            |
|------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| FW1        | eth1/1    | DSW-1 Gi0/2 | Downlink do warstwy dystrybucji |
|            | eth1/2    | DSW-2 Gi0/2 | Downlink do warstwy dystrybucji |
|            | eth1/3    | FW2 eth1/3  | Połączenie HA                   |
|            | eth1/4    | R1 Gi0/0    | Uplink do routera brzegowego    |
|            | eth1/5    | R2 Gi0/0    | Uplink do routera brzegowego    |
| FW2        | eth1/1    | DSW-1 Gi0/3 | Downlink do warstwy dystrybucji |
|            | eth1/2    | DSW-2 Gi0/3 | Downlink do warstwy dystrybucji |
|            | eth1/3    | FW1 eth1/3  | Połączenie HA                   |
|            | eth1/4    | R1 Gi0/1    | Uplink do routera brzegowego    |
|            | eth1/5    | R2 Gi0/1    | Uplink do routera brzegowego    |

Tabela 3: Połączenia fizyczne firewallei

### 2.4. Routery brzegowe

W tabeli 4 przedstawiono fizyczne połączenia routerów brzegowych R1 i R2.

| Urządzenie | Port  | Połączenie      | Opis                   |
|------------|-------|-----------------|------------------------|
| R1         | Gi0/0 | FW1 eth1/4      | Downlink do firewallei |
|            | Gi0/1 | FW2 eth1/4      | Downlink do firewallei |
|            | Gi0/2 | Sieć zewnętrzna | Połączenie do ISP      |
| R2         | Gi0/0 | FW1 eth1/5      | Downlink do firewallei |
|            | Gi0/1 | FW2 eth1/5      | Downlink do firewallei |
|            | Gi0/2 | Sieć zewnętrzna | Połączenie do ISP      |

Tabela 4: Połączenia fizyczne routerów

### 3. Adresacja IP i podział na VLAN-y

Rozdział ten przedstawia adresację IP i podział na VLAN-y projektowanej sieci. Wykorzystano tutaj zakres adresów z klasy A - 10.0.0.0/24, gdzie drugi oktet mógłby identyfikować numer oddziału (w tym przypadku 1), a trzeci oktet numer VLAN-u w danym oddziale.

#### 3.1. VLANy

W tabeli 5 przedstawiono VLANy dla konfigurowanej sieci.

| VLAN | Nazwa      | Sieć         | Opis                        |
|------|------------|--------------|-----------------------------|
| 10   | Users      | 10.1.10.0/24 | –                           |
| 20   | Phones     | 10.1.20.0/24 | Voice VLAN                  |
| 30   | Servers    | 10.1.30.0/24 | –                           |
| 99   | Management | 10.1.99.0/24 | Zarządzanie urządzeniami L2 |

Tabela 5: Konfiguracja VLAN

#### 3.2. Przełączniki warstwy dostępu

W tabeli 6 przedstawiono adresację interfejsów przełączników ASW-1, ASW-2 oraz ASW-3.

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP  | Maska | Opis       |
|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| ASW-1      | VLAN 99   | 10.1.99.4 | /24   | Management |
| ASW-2      | VLAN 99   | 10.1.99.5 | /24   | Management |
| ASW-3      | VLAN 99   | 10.1.99.6 | /24   | Management |

Tabela 6: Urządzenia warstwy dostępu - adresacja i interfejsy

#### 3.3. Przełączniki warstwy dystrybucji

W tabeli 7 przedstawiono adresację interfejsów przełączników DSW-1 oraz DSW-2.

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP   | Maska | Opis       |
|------------|-----------|------------|-------|------------|
| DSW-1      | VLAN 10   | 10.1.10.2  | /24   | Users      |
|            | VLAN 20   | 10.1.20.2  | /24   | Voice      |
|            | VLAN 30   | 10.1.30.2  | /24   | Servers    |
|            | VLAN 99   | 10.1.99.2  | /24   | Management |
|            | Gi0/2     | 10.0.0.1   | /30   | L3 do FW1  |
|            | Gi0/3     | 10.0.0.5   | /30   | L3 do FW2  |
|            | Lo1       | 10.0.0.228 | /32   | Loopback   |
| DSW-2      | VLAN 10   | 10.1.10.3  | /24   | Users      |
|            | VLAN 20   | 10.1.20.3  | /24   | Voice      |
|            | VLAN 30   | 10.1.30.3  | /24   | Servers    |
|            | VLAN 99   | 10.1.99.3  | /24   | Management |
|            | Gi0/2     | 10.0.0.9   | /30   | L3 do FW1  |
|            | Gi0/3     | 10.0.0.13  | /30   | L3 do FW2  |
|            | Lo1       | 10.0.0.229 | /32   | Loopback   |

Tabela 7: Urządzenia warstwy dystrybucji - adresacja i interfejsy

### 3.4. Firewallle

W tabeli 8 przedstawiono adresacje firewalli FW1 oraz FW2.

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP   | Maska | Opis     |
|------------|-----------|------------|-------|----------|
| FW1        | eth1/1    | 10.0.0.2   | /30   | –        |
|            | eth1/2    | 10.0.0.10  | /30   | –        |
|            | eth1/3    | 10.0.0.17  | /30   | –        |
|            | eth1/4    | 10.0.0.21  | /30   | –        |
|            | eth1/5    | 10.0.0.25  | /30   | –        |
|            | Lo1       | 10.0.0.224 | /32   | Loopback |
| FW2        | eth1/1    | 10.0.0.6   | /30   | –        |
|            | eth1/2    | 10.0.0.14  | /30   | –        |
|            | eth1/3    | 10.0.0.18  | /30   | –        |
|            | eth1/4    | 10.0.0.29  | /30   | –        |
|            | eth1/5    | 10.0.0.33  | /30   | –        |
|            | Lo1       | 10.0.0.225 | /32   | Loopback |

Tabela 8: Firewallle - adresacja i interfejsy



### 3.5. Routery brzegowe

W tabeli 9 przedstawiono adresacje routerów R1 i R2.

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP   | Maska | Opis     |
|------------|-----------|------------|-------|----------|
| R1         | Gi0/0     | 10.0.0.22  | /30   | –        |
|            | Gi0/1     | 10.0.0.30  | /30   | –        |
|            | Gi0/2     | DHCP       |       | –        |
|            | Lo1       | 10.0.0.226 | /32   | Loopback |
| R2         | Gi0/0     | 10.0.0.26  | /30   | –        |
|            | Gi0/1     | 10.0.0.34  | /30   | –        |
|            | Gi0/2     | DHCP       |       | –        |
|            | Lo1       | 10.0.0.227 | /32   | Loopback |

Tabela 9: Routery - adresacja i interfejsy

### 3.6. Urządzenia końcowe

W tabeli 10 przedstawiono adresacje urządzeń końcowych.

| Urządzenie    | Adres IP    | Maska | Brama domyślna | Opis                  |
|---------------|-------------|-------|----------------|-----------------------|
| PC            | DHCP        |       |                | Windows 10 (VLAN 10)  |
| VPC           | DHCP        |       |                | VLAN 10               |
| Ubuntu Server | 10.1.30.150 | /24   | 10.1.30.1      | Serwer DHCP (VLAN 30) |

Tabela 10: Urządzenia końcowe - adresacja

## 4. Konfiguracja urządzeń

### 4.1. Przełączniki warstwy dostępu

Dla przełączników ASW-1, ASW-2 oraz ASW-3 skonfigurowano następujące funkcje:

#### Podstawowa konfiguracja

1. Nazwa urządzenia i domeny (local.lab).
2. Hasło enable z wykorzystaniem script.
3. Hasło dostępu do portu konsolowego.
4. Konto lokalne oraz wygenerowanie kluczy rsa.
5. SSH w wersji 2.
6. Ograniczenie dostępu do vty tylko przez SSH.
7. Timeout braku czynności oraz czasu uwierzytelniania SSH.
8. Baner logowania.
9. Włączenie logging synchronous.

#### VLANy i STP

1. VLAN-y zgodnie z tabelą 5.
2. Konfiguracja MSTP:
  - nazwa konfiguracji "LAB", revision domyślne,
  - stworzenie MSTI1 (VLAN 10, 20) oraz MSTI2 (VLAN 30, 99).

#### Konfiguracja portów i interfejsów

1. Konfiguracja interfejsu vlan 99 (management).
2. Wyłączenie nieużywanych portów.
3. Ręczne ustawienie trybu access/trunk na portach.
4. Przypisanie portów access do odpowiednich VLAN-ów.
5. Ustawienie dozwolonych VLAN na trunkach (10, 20, 30, 99) oraz zmiana native vlan na nieużywany (vlan 95).
6. PortFast i BPDU Guard.

## Konfiguracja usług

1. Wyłączenie usługi VTP (tryb off).
2. Wyłączenie usługi DTP (nonegotiate).

## 4.2. Przełączniki warstwy dystrybucji

Dla przełączników DSW-1 oraz DSW-2 skonfigurowano następujące funkcje:

### Podstawowa konfiguracja

1. Nazwa urządzenia i domeny (local.lab).
2. Hasło enable z wykorzystaniem skryptu.
3. Hasło dostępu do portu konsolowego.
4. Konto lokalne oraz wygenerowanie kluczy rsa.
5. SSH w wersji 2.
6. Ograniczenie dostępu do vty tylko przez SSH.
7. Timeout braku czynności oraz czasu uwierzytelniania SSH.
8. Baner logowania.
9. Włączenie logging synchronous.

### VLANy, STP oraz VRRP

1. VLAN-y zgodnie z tabelą 5.
2. Konfiguracja MSTP:
  - nazwa konfiguracji "LAB", revision domyślne,
  - stworzenie MSTI1 (VLAN 10, 20) oraz MSTI2 (VLAN 30, 99),
  - DSW-1 Root Bridge dla instancji 1, secondary dla instancji 2,
  - DSW-2 Root Bridge dla instancji 2, secondary dla instancji 1,
  - konfiguracja Root Guard.
3. Konfiguracja VRRP (synchronizacja z MSTP):
  - DSW-1 Master dla VLAN 10, 20, Backup dla VLAN 30, 99,
  - DSW-2 Master dla VLAN 30, 90, Backup dla VLAN 30, 99,
  - trackowanie uplink interfejsów L3 do firewalli.

### **Konfiguracja portów i interfejsów**

1. Konfiguracja interfejsu vlan 10, 20, 30 oraz 99 (management).
2. Konfiguracja interfejsów L3.
3. Wyłączenie nieużywanych portów.
4. Ręczne ustawienie trybu trunk na portach.
5. Ustawienie dozwolonych VLAN na trunkach (10, 20, 30, 99) oraz zmiana native vlan na nieużywany (vlan 95).
6. Konfiguracja LACP L2:
  - Dodanie portów gi1/2-3 do grupy 1,
  - DSW-1 tryb active, DSW-2 - passive.

### **Konfiguracja routingu**

1. Konfiguracja OSPF na interfejsach L3:
  - Ręczne ustawienie router-id na adres Lo1,
  - zmiana sposobu liczenia metryki z wartości referencyjnej 100 Mbps na 1000 Mbps,
  - ustawienie hasła do uwierzytelniania procesu OSPF,
  - zmiana typu sieci z broadcast na point-to-point na interfejsach,
  - rozgłoszenie interfejsów L3, w tym interfejsu loopback.

### **Konfiguracja usług**

1. Wyłączenie usługi VTP (tryb off).
2. Wyłączenie usługi DTP (nonegotiate).

## 5. Testy sieci

## 6. Podsumowanie